

Manual do Usuário

Camera Museu DEN

Captura, molduras e compartilhamento de fotografias

Este manual apresenta as telas e os procedimentos da versão 1.1.0 para Windows.
Use-o como referência durante a operação e a configuração inicial.

Outubro de 2026

Sumário

1 Sobre o aplicativo **1**
1.1 O que você precisa . . . 1
1.2 Primeira abertura . . . 1

2 Tela principal **1**

3 Fazer uma fotografia **2**
3.1 Envio com internet lenta ou sem conexão . . . 2
3.2 Onde encontrar as fotos . . . 3

4 Escolher fundos e molduras **3**

5 Configurações **3**
5.1 Aba E-mail . . . 4
5.2 Aba Câmera . . . 5
5.3 Aba Experiência . . . 6

6 Mensagens e solução de problemas **6**

7 Privacidade e cuidados **7**

1 Sobre o aplicativo

O Camera Museu DEN é um aplicativo de fotografia para computador Windows. Ele mostra a imagem da câmera ao vivo, permite aplicar uma moldura, faz a captura após uma contagem regressiva e salva a foto no computador. Quando o envio por e-mail está configurado, também pode enviar a foto para o endereço informado na tela principal.

1.1 O que você precisa

- Um computador Windows e uma câmera conectada e disponível.
- O arquivo `CameraMuseuDEN.exe`, obtido na página de Releases do projeto.
- Conexão com a internet e uma conta remetente configurada, caso queira enviar fotos por e-mail.

1.2 Primeira abertura

Abra `CameraMuseuDEN.exe`. Aguarde a inicialização da câmera e confira a prévia. Se o Windows mostrar um aviso de aplicativo sem assinatura digital, verifique se o arquivo foi obtido da página de Releases autorizada pelo responsável pelo projeto antes de prosseguir.

As fotos e as preferências ficam no computador. O aplicativo cria sua pasta de dados em `Documentos/Camera_Museu_DEN`; as fotos são organizadas em subpastas por data.

2 Tela principal

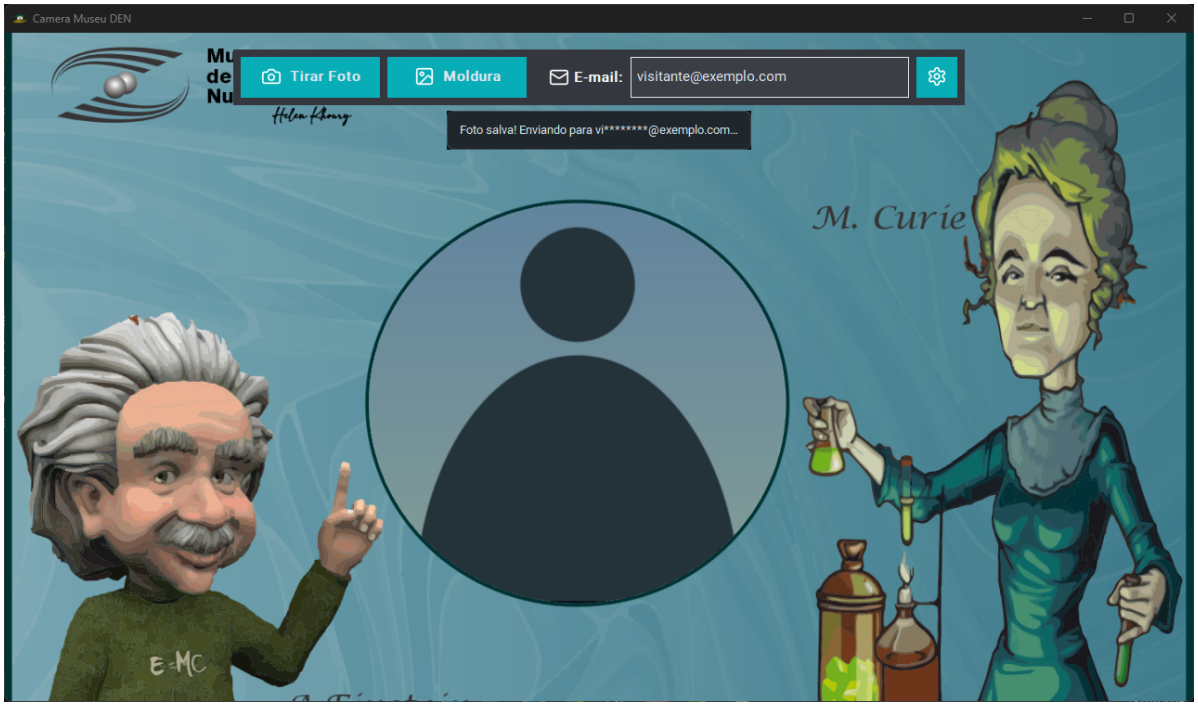


Figura 1: Tela principal: prévia da câmera, captura, seleção de moldura, destinatário de e-mail e configurações.

Na barra superior ficam os comandos de operação:

Prévia Área central que mostra o enquadramento atual da câmera e a composição com a moldura selecionada.

Tirar Foto Inicia a contagem regressiva e captura a imagem.

Moldura Abre a galeria para selecionar, trocar ou remover uma moldura.

E-mail Campo opcional para o endereço que receberá a foto. Deixe vazio para somente salvar localmente.

Engrenagem Abre as configurações de e-mail, câmera e experiência.

Indicador de status
Informa se o aplicativo está pronto, contando, salvando, enviando ou se ocorreu um problema.

3 Fazer uma fotografia

1. Posicione a pessoa diante da câmera e confira o enquadramento na prévia.
2. Se desejar, selecione uma moldura pelo botão **Moldura**.
3. Para enviar a foto, digite um endereço válido no campo **E-mail**. Para guardar apenas no computador, não preencha esse campo.
4. Clique em **Tirar Foto**. O aplicativo mostra a contagem regressiva configurada, captura e salva a imagem.
5. Confira o indicador de status. Com destinatário preenchido, a foto entra na fila de envio, o campo de e-mail é limpo e o aplicativo já fica pronto para o próximo visitante. Quando o envio termina, o indicador mostra *Foto enviada para ...*.

O tempo padrão da contagem regressiva é de três segundos e pode ser ajustado entre 1 e 10 segundos nas configurações. Durante a contagem, o botão fica desativado para evitar capturas sobrepostas. A barra de espaço também inicia a captura quando o foco não está sendo usado para digitar no campo de e-mail.

3.1 Envio com internet lenta ou sem conexão

O envio por e-mail acontece em segundo plano e não trava a tela. Se a internet estiver lenta, instável ou indisponível:

- A foto continua salva no computador e o pedido de envio fica guardado na fila, na pasta `Documentos/Camera_Museu_DEN/fila_email`.
- O aplicativo tenta de novo automaticamente, com intervalos crescentes (10 s, 20 s, 40 s, 1 min, 2 min e depois a cada 5 min), até conseguir enviar.
- Na primeira falha aparece o aviso *Internet lenta ou instável: a foto está salva e será reenviada automaticamente*. Não é preciso tirar a foto de novo.
- Se o aplicativo for fechado com envios pendentes, eles são retomados na próxima abertura, e o indicador informa quantos estão na fila.
- O tempo limite do envio é ajustado ao tamanho da foto, e fotos muito grandes são reduzidas apenas na cópia enviada por e-mail.
- Com Gmail, se a porta configurada estiver bloqueada pela rede, o aplicativo tenta automaticamente a porta alternativa (465 com SSL ou 587 com STARTTLS).

Ao clicar em **Salvar** nas configurações, todos os envios pendentes são tentados imediatamente. Não apague os arquivos da pasta `fila_email`: cada um corresponde a uma foto ainda não entregue.

3.2 Onde encontrar as fotos

Por padrão, as imagens são salvas em `Documentos/Camera_Museu_DEN/fotos/AAAA-MM-DD`. O nome inclui a data e a hora da captura. Se a pasta de fotos tiver sido personalizada, use o caminho definido na aba **Experiência**.

4 Escolher fundos e molduras

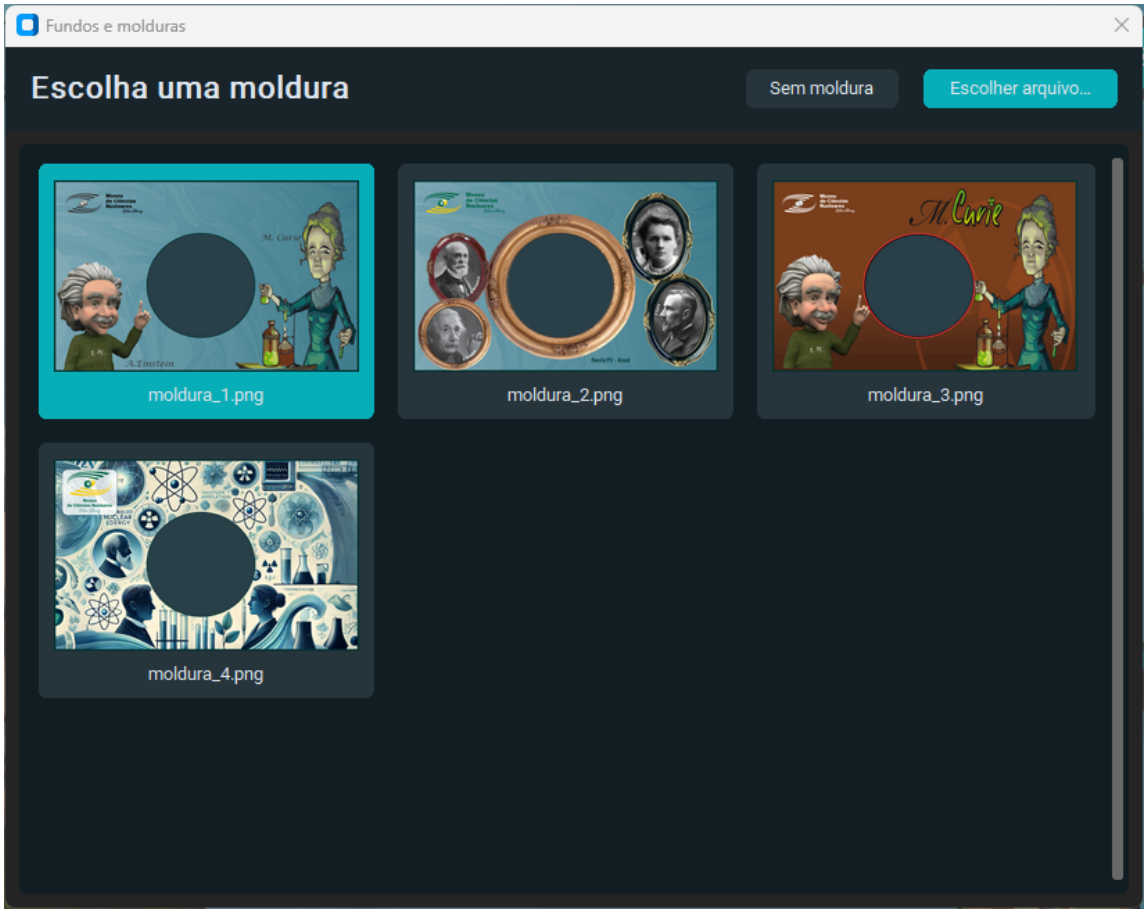


Figura 2: Galeria de fundos e molduras disponíveis no aplicativo.

Na galeria, clique na miniatura desejada para aplicá-la à prévia. A seleção é salva automaticamente e a galeria fecha. As molduras incluídas no aplicativo aparecem junto às imagens da pasta configurada.

- **Escolher arquivo...**: seleciona uma imagem PNG, JPG, JPEG ou WEBP do computador; o arquivo escolhido passa a ser a moldura ativa.
- **Sem moldura**: remove a composição sobre a imagem da câmera.
- A galeria pode ser rolada quando há mais imagens do que cabem na janela.

5 Configurações

Abra a engrenagem na tela principal. A janela contém três abas; os botões **Testar SMTP**, **Cancelar** e **Salvar** ficam na parte inferior.

5.1 Aba E-mail

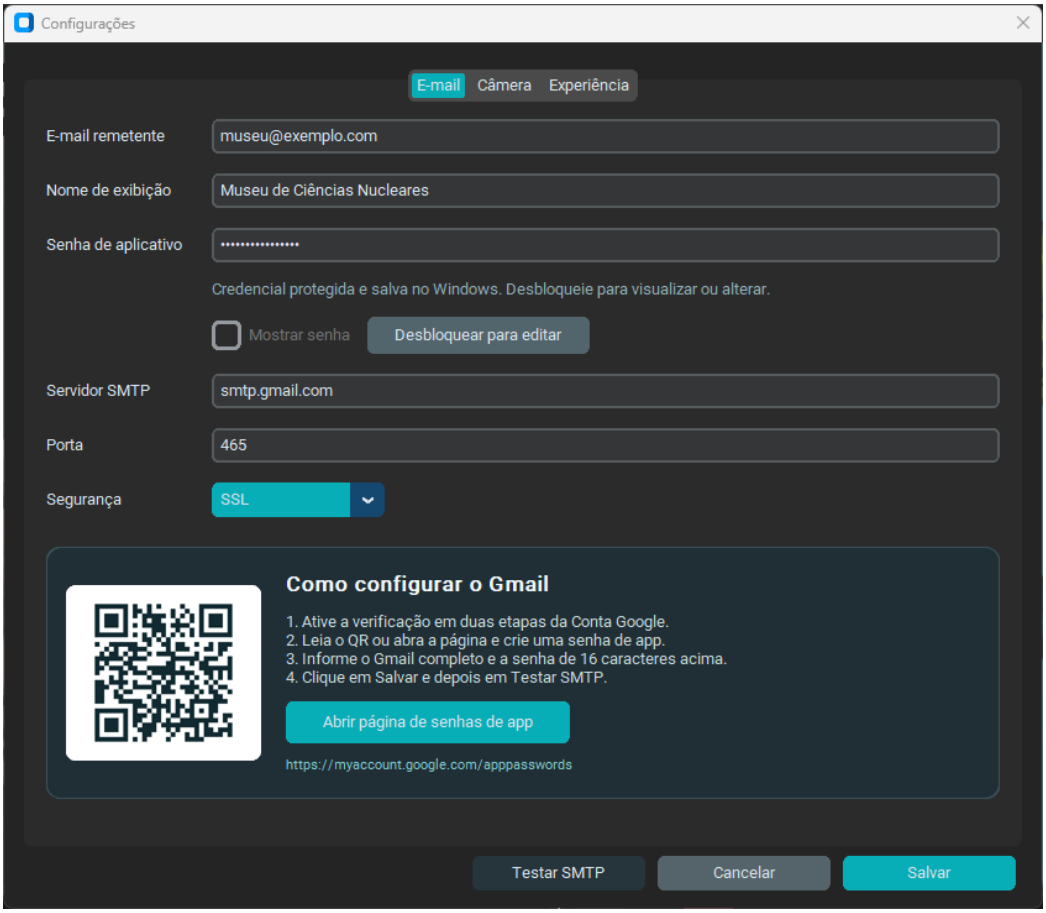


Figura 3: Aba E-mail: remetente, servidor SMTP, segurança e ajuda de configuração.

Preencha o endereço e o nome do remetente, o servidor e a porta SMTP e escolha o modo de segurança oferecido pelo provedor. Para Gmail com verificação em duas etapas, use uma senha de app criada na conta Google; não use a senha normal da conta.

A senha do remetente é protegida no Gerenciador de Credenciais do Windows. Para cadastrá-la ou alterá-la, escolha **Desbloquear para editar**, informe a senha administrativa solicitada e então preencha o campo de senha. O controle **Mostrar senha** só fica disponível após o desbloqueio. Clique em **Salvar** para guardar as mudanças.

Testar SMTP. O botão conecta ao servidor, faz login e envia um e-mail de teste para o próprio endereço remetente. Durante o teste, o botão mostra o tempo decorrido (*Testando... 12s*); com internet lenta, isso pode levar até cerca de um minuto. O resultado aparece ao lado dos botões, na parte inferior da janela, e também em uma caixa de mensagem: em caso de sucesso, confira a caixa de entrada do remetente; em caso de erro, a mensagem indica se o problema é a senha, a conexão ou a segurança SSL/STARTTLS. O teste usa a senha digitada (se o campo estiver desbloqueado) ou a credencial já salva.

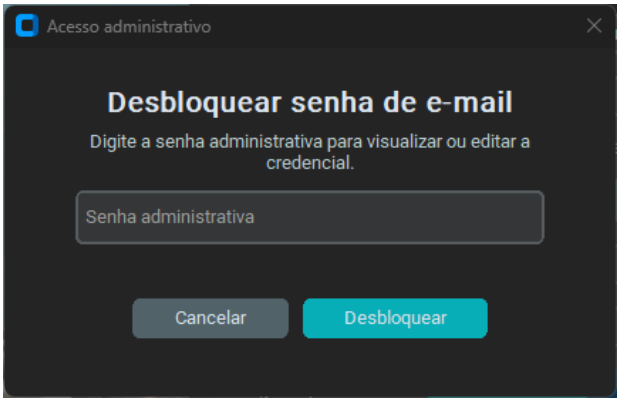


Figura 4: Janela de desbloqueio exibida ao solicitar acesso à credencial de e-mail.

5.2 Aba Câmera

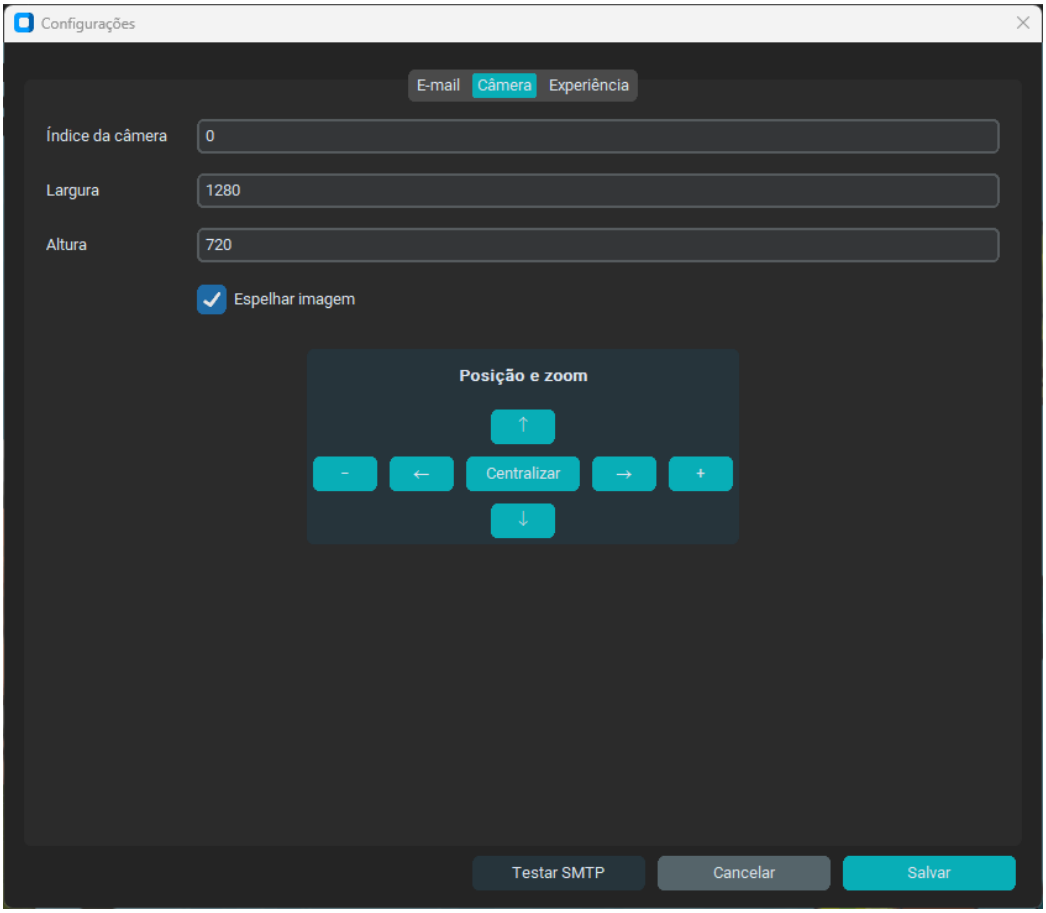


Figura 5: Aba Câmera: dispositivo, resolução, espelhamento e ajuste do enquadramento.

- **Índice da câmera**: escolha o dispositivo disponível. Se houver mais de uma câmera, tente os índices começando por zero.
- **Largura** e **Altura**: definem a resolução solicitada à câmera; valores muito altos podem não ser aceitos por alguns dispositivos.
- **Espelhar imagem**: inverte horizontalmente a imagem da prévia e da composição.
- Os botões de setas deslocam a imagem; + aumenta e **menos** reduz o zoom; **Centralizar** restaura a posição e a escala.

5.3 Aba Experiência

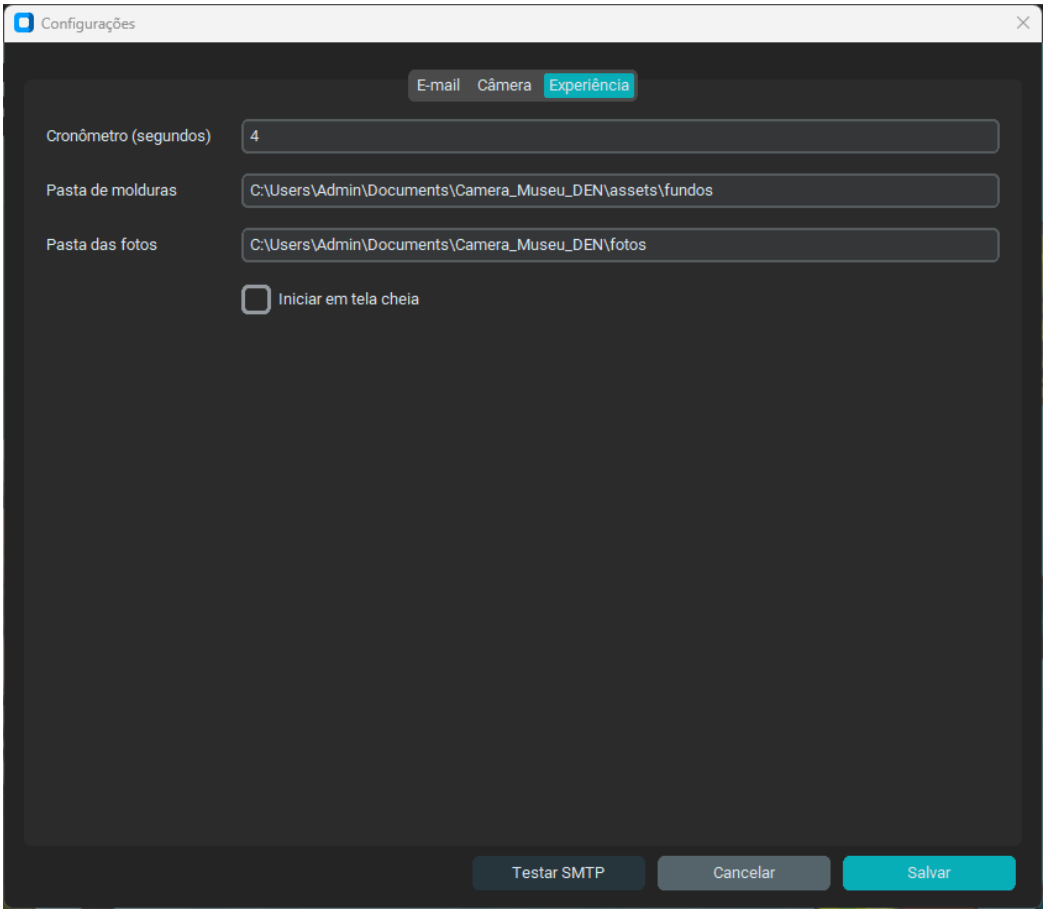


Figura 6: Aba Experiência: duração da contagem, pastas de molduras e fotos e tela cheia.

Defina a duração da contagem regressiva, a pasta que contém fundos e molduras e a pasta de destino das fotos. Ative **Iniciar em tela cheia** para usar o aplicativo como quiosque. Clique em **Salvar** para aplicar as opções; **Cancelar** fecha sem salvar as alterações da janela.

6 Mensagens e solução de problemas

Câmera ainda não está pronta
: Aguarde alguns segundos. Confira se a câmera está conectada e se outro programa não está usando o dispositivo. Se necessário, selecione outro índice na aba **Câmera**.

Nenhuma moldura encontrada
: Use **Escolher arquivo...** na galeria ou confira a pasta indicada na aba **Experiência**.

Internet lenta ou instável
: A foto está salva e na fila. O aplicativo reenviará sozinho quando a conexão permitir; nenhuma ação é necessária.

E-mails pendentes
: Exibido ao abrir o aplicativo quando há envios na fila. Eles serão enviados automaticamente em segundo plano.

Foto salva, mas não autenticada
: O envio ficou pendente porque o remetente ou a senha de app não foram aceitos. Corrija em **Configurações**, execute **Testar SMTP** e clique em **Salvar**; a fila é reenviada em seguida.

Autenticação recusada
: Confirme o endereço remetente e gere uma nova senha de app no provedor, se necessário. Nunca compartilhe a senha em capturas ou mensagens.

Servidor não respondeu a tempo
: Verifique a internet, o nome do servidor, a porta e o modo SSL/STARTTLS. As fotos já capturadas continuam na fila.

Sem conexão com o servidor SMTP
: O computador não alcançou o servidor. Confira o cabo ou o Wi-Fi e se a rede do local bloqueia as portas 465 e 587.

7 Privacidade e cuidados

As fotos ficam na pasta local definida no aplicativo. O envio só é tentado quando um destinatário é digitado na tela principal. A fila de envio guarda apenas o endereço do destinatário e o caminho da foto, e cada item é apagado assim que o e-mail é entregue. Antes de compartilhar capturas de tela deste manual, oculte endereços de e-mail, nomes de conta e qualquer outra informação pessoal. Não inclua fotos reais de visitantes sem autorização apropriada.